



Politechnika Opolska

Sprawozdanie z przebiegu prac grupy

PRZEDMIOT: Zarządzanie projektami elektronicznymi

KIERUNEK STUDIÓW: EiSK ROK STUDIÓW: III

SPECJALNOŚĆ: -

SEMESTR: VI ROK AKADEMICKI: 2025/2026

Temat:

Sprawozdanie i ocena wyników pracy projektowej oraz współpracy
członków grupy

Project owner:

Nazwisko:

Imię:

Nazwisko:

Imię:

1. Wacławczyk Jakub

3. _____

2. _____

4. _____

1. Wstęp i założenia projektowe

Celem projektu było zaprojektowanie mikroprocesorowego inwertera wyspowego o mocy 1kW zasilanego akumulatorem 24V.

1.1 Podział na zadania

- Scrum master – Mateusz Skipor*
- Przetwornica DC/DC – Marcin Majchrowski*
- Falownik 325 DC – Grzegorz Rak*
- Mikrokontroler + program – Łukasz Rasztar*
- Sterownik elementów mocy – Tobiasz Kandziora*
- Pomiar prądu i napięcia wyjściowego – Mateusz Skipor*
- Projekt konstrukcyjny urządzenia – Jakub Wacławczyk*

1.2 Kamienie milowe wraz z szacowanym czasem wykonania

- a. Zapoznanie się z tematyką – 1 tydzień
- b. Symulacje i analiza różnych rozwiązań – 2 tygodnie
- c. Zgranie poszczególnych bloków funkcjonalnych w jedną całość – 2 tygodnie
- d. Projekt schematu całego urządzenia – 2 tygodnie
- e. Projekt PCB całego urządzenia – 3 tygodnie
- f. Wizualizacja całego urządzenia – 1 tydzień – równoległe z punktem 7
- g. Algorytm sterowania elementami mocy: 1 tydzień
- h. Implementacja programu oraz uruchomienie prototypu – 3 tygodnie

2. Realizacja projektu

Projekt został wykonany w ustalonym czasie. Wszystkie założenia funkcjonalne zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami początkowymi. Prace były realizowane etapowo z drobnym ustępstwem zarówno na plus jak i minus od początkowego harmonogramu. Podział obowiązków został w większości zachowany. Konieczne były drobne zmiany organizacyjne wynikające z dynamiki realizacji projektu oraz konieczności dostosowania harmonogramu prac.

3. Napotkane problemy

W kilku przypadkach konieczne było poświęcenie większej ilości czasu lub uwagi konkretnym etapom pracy. W początkowym podziale zadań nie były jednoznacznie określone wszystkie zadania wraz z przypisaniem ich członkowi grupy. Poszczególne zadania wymagały nakładu pracy oraz koordynacji pomiędzy członkami zespołu.

4. Narzędzia użyte do kontroli nad pracą grupową

- Github – zbiór wszystkich prac wraz z dokumentacjami i materiałami pomocniczymi.
- Messenger – główne medium komunikacji
- Discord – dodatkowe medium komunikacji.

5. Uwagi i wnioski

Cały przebieg prac został zrealizowany prawidłowo. Projekt został ukończony w wyznaczonych ramach czasowych. Napotkane problemy zostały rozwiązane w trakcie realizacji prac. Użyte narzędzia były wystarczające do zarządzania całością projektu. W przyszłych projektach należałoby poświęcić więcej uwagi na planowanie działań, dokładne rozpisanie zadań każdego członka grupy oraz wprowadzenie większej kontroli nad realizacją ustalonych terminów.

